개 발 일 자 : 2026.09.29

확 정 일 자 :

(AI융합과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 2년제학위과정
계열 : 정보통신IT
전공 : 인공지능모델링전공

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
전기·전자	전기	전기자동제어	자동제어시스템설계
정보통신	정보기술	정보기술개발	응용SW엔지니어링(주)
정보통신	정보기술	정보기술개발	UI/UX엔지니어링
정보통신	정보기술	정보기술개발	빅데이터플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능플랫폼구축
정보통신	정보기술	인공지능	인공지능모델링

한국폴리텍대학 광주캠퍼스

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : AI융합과 인공지능모델링전공 (주간)

2. 교육훈련기간(시간) : 2년 (2032시간)

3. 교육훈련수준 : 인공지능모델링 Level 5

4.교육훈련대상자 : 인공지능모델링 분야의 2년제 학위과정 대상

5. 교육훈련목표 *(세부전공별로 작성, NCS 기반 훈련기준의 직종정의 등을 참조)*

○ 4차산업혁명시대의 핵심기술인 인공지능, 5G, 증강현실 분야에 필요한 소프트웨어 구현과 하드웨어 시스템 연동 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 스마트팩토리에서 발전되고 있는 AI영상인식 및 처리와 예지보전(AR · VR)분야에서 활용되는 응용 시스템의 구현 및 테스트를 수행할 수 있다.
○ 인공지능 서비스의 요구사항을 실현하기 위한 인공지능 플랫폼과 인공지능 모델링의 인프라, 기능, 인터페이스, 지식화를 구현할 수 있는 AI+x융합 인력양성을 목표로 한다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교양교과

1) NCS 적용 교과 : *96 (시간)*

교과명	단원명	학습내용	교육훈련 시 간
영어	외국어소통능력	외국어 이해능력	10
		외국어 표현능력	12
		외국어 상황대응능력	10
직업과경력개발	문서소통능력	문서작성능력	12
	구두소통능력	대인소통능력	10
	협업능력	협업을 통한 문제해결	10
성공취업전략	자기개발능력	경력개발 능력	16
	문서소통능력	문서표현능력	6
	구두소통능력	의사표현능력	10

2) NCS 미적용 교과 : *192 (시간)*

교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간
멘토링	취업 및 직장 예절 등 학생들이 생활하는데 필요한 지식을 전달하고 관리할 수 있다.	16
봉사활동	제3자에 대한 봉사와 희생정신으로 빠르게 변화하는 사회에 대한 적응력을 함양	32
스포츠리더십	스포츠를 통한 건강관리	32
취업역량강화	디지털 전환시대의 경력개발의 이해, 개인별 경력개발 역량분석 및 경력관리, 인적성검사 실시 및 분석, 희망직무별 요구역량분석, 경력목표설정 및 경력경로 탐색, 최신채용동향과 취업준비전략, 취업전략 및 도구, 서류전형의 이해와 대처방안, 역량기반 이력서 작성법 및 피드백, 역량기반자기소개서 작성	32

참인폴리텍생활과비전	성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취	16
직장생활필수노동법	학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해	32
데이터분석및시각화	● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능	32

3) 교양 필수교수요목 반영 교과

필수 교수요목	반영 교양교과
▶인사,조직(노무)관리 ▶반부패, 청렴 또는 기업윤리 ▶사회적경제기업 ▶근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법	스포츠리더십,영어,직업과경력개발, 성공취업전략,직장생활필수노동법
▶양성평등 ▶성인지 관련	

나. AI교과 (AI전공학과는 작성 제외, 야간과정 및 학위심화전공과정은 자율편성)

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
AI활용								
산업AI							AI자율주행실습	3

산업안전 교과

구분	1학기		2학기		3학기		4학기	
	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점	교과목명	학점
산업안전			일반산업안전	1				

다. 융합전공제 교과

순번	학기명	교과목명	학점
1	2학기	JAVA프로그래밍	3
2		머신러닝	3

3	2학기	스크립트언어실습	3
4	3학기	딥러닝프레임워크	3

라. 전공교과

1) 필수교과목

연번	계열명 (분과명)	교과목명	학점	NCS능력단위코드
1	정보통신IT	빅데이터실습(NCS)	3	2001020905_24v3
				빅데이터 처리시스템 개발
2		프로그래밍언어실습(NCS)	4	2001020201_23v5
				요구사항 확인
3				2001020704_25v4
				UI/UX 요구 분석

2) NCS 적용 교과 : *448 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	능력단위 분류번호	능력단위명	교육훈련시간	학점	학습모듈명 (페이지수)
필수	빅데이터실습	2001020905_24v3	빅데이터 처리시스템 개발	48	3	NCS 학습모듈(빅데이터 처리시스템 개발)
	프로그래밍언어실습	2001020201_23v5	요구사항 확인	34	4	NCS 학습모듈(요구사항 확인, UI/UX 요구 분석)
		2001020704_25v4	UI/UX 요구 분석	30		NCS 학습모듈(요구사항 확인, UI/UX 요구 분석)
선택	JAVA응용실습	2001020214_23v6	애플리케이션 배포	12	3	NCS 학습모듈(애플리케이션 배포/애플리케이션 테스트)
		2001020227_23v6	애플리케이션 테스트 수행	36		NCS 학습모듈(애플리케이션 배포/애플리케이션 테스트)
	JAVA프로그래밍	2001020206_23v6	통합 구현	48	3	NCS 학습모듈(통합구현)
	시퀀스제어	1901080105_14v2	제어반 설계	48	3	NCS 학습모듈(제어반 설계)
	딥러닝프레임워크	2001070305_23v2	인공지능 데이터 특징 추출	24	3	NCS 학습모듈(인공지능 데이터 특징, 인공지능 모델 학습)
		2001070306_23v2	인공지능 모델 학습	24		NCS 학습모듈(인공지능 데이터 특징, 인공지능 모델 학습)
	인공지능애플리케이션	2001070104_23v2	인공지능 플랫폼 인프라 구현	48	3	NCS 학습모듈(인공지능 플랫폼 인프라 구현)

선택	UI/UX실습	2001020707_25v4	UI 디자인	48	3	NCS 학습모듈(UI 디자인)
	OpenAPI프로그래밍실습	2001070307_23v2	인공지능 모델 선정	24	3	NCS 학습모듈(인공지능 모델 선정, 인공지능 모델 활용 관리)
		2001070308_23v2	인공지능 모델 활용 관리	24		NCS 학습모듈(인공지능 모델 선정, 인공지능 모델 활용 관리)

3) NCS 미적용 교과 : *976 (시간)*

교과구분 (필수,선택)	교과목명	주요구성내용(단원명)	교육훈련시간	학점
필수	융합프로젝트실습1	인공지능서비스 애플리케이션 개발	64	4
	융합프로젝트실습2	응용소프트웨어 구현을 위하여 기초 기술을 적용하여 상세 설계를 바탕으로 개발환경을 구축하고 소스 코드의 품질을 개선할 수 있다.	64	4
선택	데이터베이스실무	데이터베이스 실무 적용	48	3
	스크립트언어실습	자바스크립트 기초, 윈도우와 브라우저 관련 객체	48	3
	운영체제	운영체제의 개념 이해	48	3
	자료구조	자료구조	48	3
	전기전자기초	전기이론을 기본으로 한 전력전자 제어에 필수적인 중요 제어소자의 특성 및 응용분야를 학습한다	48	3
	정보통신공학	각종 정보통신과 관련된 통신기술의 특성	32	2
	컴퓨터구조	컴퓨터 시스템의 기본 구성	48	3
	인공지능개론	AI개념이해를 바탕으로, 문제 해결을 위한 AI 기초 수준 능력 배양	32	2
	파이썬프로그래밍	파이썬의 자료형, 변수, 제어문, 함수, 클래스, 모듈	48	3
	인공지능융합실습	AI 이미지 처리 및 데이터 생성, 데이터활용 모바일 기기 연동	48	3
	SW공학	소프트웨어 공학 개요 및 개발 프로세스, 객체지향 분석	32	2
	AI자율주행실습	AI자동차 소개와 주요기능 및 동작, 자율주행자동차 학습모델 생성하기	48	3
	머신러닝	인공지능과 머신러닝, 딥러닝, 최적의 모델을 위한 파라미터 탐색	48	3
	클라우드컴퓨팅서비스	Todo 구현, REST API 인증 기법, react-router-dom	48	3
	AI웹사이트구축실습	실전 웹프로젝트 구축, AI를 활용한 맞춤형 검색 제작	48	3
	AIoT실무	라즈베리파이 GPIO 및 센서 활용, 플라스크 웹 서버	48	3
	일반산업안전	산업안전일반 및 산업안전보건법에 대한 이해	16	1
	수리와기술능력	프로그래밍 기초	16	1
	IoT제어실습	아두이노를 활용한 사물인터넷 망을 통한 제어 실습	48	3
	데이터베이스	데이터베이스 기본 개념	48	3

7. 훈련이수체계도

5수준	인공지능 데이터 특징 추출	요구사항 확인	UI/UX 요구 분석
	인공지능 모델 선정	통합 구현	빅데이터 처리시스템 개발
	인공지능 모델 학습		인공지능 플랫폼 인프라 구현
	인공지능 모델 활용 관리		
4수준			UI 디자인
			제어반 설계
3수준		애플리케이션 배포	
		애플리케이션 테스트 수행	
기초	직업기초능력		
수준/직종	인공지능모델링	응용SW엔지니어링	타직종

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

8. 교육훈련과정 로드맵

교과구분		교과목	NCS 적용 시간	계			1학년						2학년					
							1학기			2학기			1학기			2학기		
				학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간		학점	주당시간	
					이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습		이론	실습
총 계			544	110	35	92	30	19	11	31	10	30	28	6	22	21	0	29
계			96	17	16	2	5	5	0	8	7	2	4	4	0	0	0	0
교양	소 계		32	6	6	0	4	4	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
	필수	스포츠리더십		2	2		2	2										
		직업과경력개발	32	2	2		2	2										
		직장생활필수노동법		2	2					2	2							
	소 계		64	11	10	2	1	1	0	6	5	2	4	4	0	0	0	0
	선택	참인폴리텍생활과비전		1	1		1	1										
		멘토링		1	1					1	1							
		봉사활동		1	2					1	2							
		성공취업전략	32	2	2					2	2							
		데이터분석및시각화		2		2				2		2						
		취업역량강화		2	2								2	2				
		영어	32	2	2								2	2				
계			448	93	19	90	25	14	11	23	3	28	24	2	22	21	0	29
전공	소 계		112	15	0	15	4	0	4	3	0	3	4	0	4	4	0	4
	필수	프로그래밍언어실습	64	4		4	4		4									
		빅데이터실습	48	3		3				3		3						
		융합프로젝트실습1		4		4							4		4			
		융합프로젝트실습2		4		4										4		4
	소 계		0	19	19	0	14	14	0	3	3	0	2	2	0	0	0	0
	선택 (이론)	데이터베이스		3	3		3	3										
		자료구조		3	3		3	3										
		전기전자기초		3	3		3	3										
		컴퓨터구조		3	3		3	3										
		인공지능개론		2	2		2	2										
		SW공학		2	2					2	2							
		일반산업안전		1	1					1	1							
		정보통신공학		2	2								2	2				
	소 계		336	55	0	55	7	0	7	15	0	15	18	0	18	15	0	15
	선택 (실습)	파이썬프로그래밍		3		3	3		3									
		수리와기술능력		1		1	1		1									
		UI/UX실습	48	3		3	3		3									
		IoT제어실습		3		3				3		3						
		스크립트언어실습		3		3				3		3						
		머신러닝		3		3				3		3						
		AI웹사이트구축실습		3		3				3		3						
		JAVA프로그래밍	48	3		3				3		3						
		데이터베이스실무		3		3							3		3			
		JAVA응용실습	48	3		3							3		3			
		시퀀스제어	48	3		3							3		3			
		딥러닝프레임워크	48	3		3							3		3			

전공	선택(실습)	인공지능애플리케이션	48	3		3							3		3			
		OpenAPI프로그래밍실습	48	3		3							3		3			
		운영체제		3		3										3		3
		인공지능융합실습		3		3										3		3
		AI자율주행실습		3		3										3		3
		클라우드컴퓨팅서비스		3		3										3		3
		AIoT실무		3		3										3		3
	소 계		0	4	0	20	0	0	0	2	0	10	0	0	0	2	0	10
	현장실습	현장실습1		2		10				2		10						
		현장실습2		2		10										2		10

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
영어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1. 학교 및 직업생활에서 필요한 기초 외국어능력이 무엇인지 이해하고 상황에 따라 적절한 기초 외국어를 구사하고 능력을 향상 시킬 수 있다. 2. 국제감각을 기르고 조직체제, 업무, 경영에 대해 이해한다.	한국폴리텍대학 캠퍼스별 자율 결정

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	외국어소통능력/외국어 이해능력	10			인사,조직(노무)관리
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	외국어소통능력/외국어 표현능력	12			반부패, 청렴 또는 기업윤리
4					성인지 관련
5	외국어소통능력/외국어 상황대응능력	10			사회적경제기업
6					양성평등

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	영어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
외국어 이해능력			
외국어 표현능력			
외국어 상황대응능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
직업과경력개발			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양할 수 있다. · 인사조직(노무)관리, 반부패·청렴 또는 기업윤리, 사회적경제기업, 근로기준법 및 근로계약서 작성법을 이해할 수 있다.	· NCS 직업기초능력 홈페이지 교재 활용(www.ncs.go.kr) · NCS 직업기초능력을 기반으로 한 교재- (예) 직업기초능력 개발과 응용 [심화편] (2018, 한국폴리텍대학, 신수림, 윤세훈, 채희원), NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	문서소통능력/문서작성능력	10			사회적경제기업
2					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
3	구두소통능력/대인소통능력	12			인사,조직(노무)관리
4					반부패, 청렴 또는 기업윤리
5	협업능력/협업을 통한 문제해결	10			양성평등
6					성인지 관련

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서작성능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
대인소통능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	직업과경력개발		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
협업을 통한 문제해결			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
성공취업전략			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
취업에 요구되는 경력개발계획을 수립하고 취업에 효과적인 문서표현능력, 의사표현능력을 함양하여 성공적인 취업 실전 역량을 향상시킨다.	캠퍼스 자율

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자기개발능력/경력개발 능력	16			양성평등
2					성인지 관련
3	문서소통능력/문서표현능력	6			사회적경제기업
4					근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	구두소통능력/의사표현능력	10			인사,조직(노무)관리
6					반부패, 청렴 또는 기업윤리

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
경력개발 능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
문서표현능력			

수 행 평 가 서

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	성공취업전략		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
의사표현능력			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
봉사활동			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
- 각종 사회단체 봉사활동 및 기술지원을 통하여 사회적, 도덕적 협동정신을 함양함으로써 개인의 자아실현 및 국가사회 발전에 이바지한다.		자체	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	봉사활동	2			
2	봉사활동				
3	봉사활동				
4	봉사활동				
5	봉사활동				
6	봉사활동				
7	봉사활동				
8	봉사활동				
9	봉사활동				
10	봉사활동				
11	봉사활동				
12	봉사활동				
13	봉사활동				
14	봉사활동				
15	봉사활동				
16	봉사활동				

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
스포츠리더십			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
- 스포츠 활동을 통하여 스스로 건강을 지킬 수 있는 능력배양과 사회에서 요구하는 리더십, 대인관계 등 건강한 사회인으로 향상시킨다. - 양성평등 문화 확산을 위해 성 별 고정관념을 개선하여 남녀 파트너십 형성 및 올바른 성인식을 갖는다.	- 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학) - 체육과 건강 (한국산업인력공단)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	스포츠를 통한 건강증진(1) 운동의 효과와 원리	2			
2	스포츠를 통한 건강증진(2) 신체적운동과 정신적 운동	2			
3	스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응, 해결	2			
4	생활습관과 자기관리(1)음주와 흡연 건강관리	2			
5	스포츠를 통한 대인관계능력(1)성숙한 대인관계 배양	2			
6	스포츠를 통한 대인관계능력(2)칭찬과 미소	2			
7	스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1)	2			
8	중 간 고 사	2			
9	스포츠를 통한 의사소통하기(1)	2			
10	스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2)	2			성인지 관련
11	스포츠를 통한 문제해결능력(1)나의문제와 팀원의 문제 찾기	2			양성평등
12	스포츠를 통한 리더십 유형찾기(1)독재자 유형/민주주의 유형	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
13	스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(2))	2			사회적경제기업
14	성인지 관련	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
15	양 성 평 등	2			인사,조직(노무)관리
16	기 말 고 사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
취업역량강화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
· 바람직한 직업관 확립과 진로설계를 기반으로 희망하는 진로에 성공적으로 진입하기 위한 취업준비행동 및 구직기술을 향상시킨다.	● NCS 기반 스마트직업기초능력(2020, 정보현)

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	OT/교과목 소개, 취업준비도 진단	2			
2	취업준비 전략수립	2			
3	취업역량 점검	2			
4	입사지원서 작성 준비	2			
5	실전 자기소개 글쓰기 1 & 수정	2			팀티칭,
6	실전 자기소개 글쓰기 2 & 수정	2			팀티칭,
7	실전 자기소개 글쓰기 3 & 수정	2			팀티칭,
8	중간고사	2			
9	실전 40초 자기소개 1	2			
10	실전 40초 자기소개 2	2			
11	면접 및 AI역량평가 이해	2			
12	대면(화상) 실전면접 대비 실습 1	2			팀티칭,
13	대면(화상) 실전면접 대비 실습 2	2			팀티칭,
14	대면(화상) 실전면접 대비 실습 3	2			팀티칭,
15	직장생활과 비즈니스매너	2			
16	기말고사	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
참인폴리텍생활과비전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
인성교육의 4대 영역, 8개 분야, 24개 역량체계를 기반으로 기초역량을 확보하고, 기술직업인으로서의 자긍심을 고취하고, 국제적 감각을 함양하여 인성과 기술을 겸비한 글로벌 인재를 양성한다.	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	트랜드 이해 / 참인폴리텍OT	1			
2	트랜드 이해 / 변화하는 시대 마주하기	1			
3	변화관리, 디지털리터러시 / 변화하는 시대 필수역량	1			
4	자기이해, 자아존중 / 관계형성과 자신감	1			
5	셀프리더십 / 셀프 브랜딩	1			
6	자원관리 / 시간관리	1			
7	팀워크, 배려 / 팀워크 발휘	1			
8	의사소통 / 상대의중 파악	1			
9	갈등관리 / 갈등관리 전략	1			
10	인권존중, 공학윤리 / 규율과 책임	1			
11	공동체 예절 / 학교 및 직장, 온라인 협업 매너	1			
12	봉사 / 자원봉사 현장	1			
13	도전정신 / 세계 속의 문화 이해	1			
14	도전정신, 개방성 / 글로벌 마인드셋과 문화 감수성	1			
15	창의력 / 아이디어 발산법	1			
16	디지털리터러시 (AI 디지털 시대의 이해)	1			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
직장생활필수노동법			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(필수)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
학생들이 일터에서 자신을 보호하고 권리를 행사할 수 있도록 노동법의 기초를 배우고, 실제 사례를 통해 법의 적용을 이해한다. 노동법의 기본 개념과 주요 법률을 설명할 수 있고, 근로계약서 및 노동 관련 문서를 분석할 수 있다.	● 주교재 - 노동법해설, 오래출판사, 조용만, 2025 - 노동법을 묻다, 권오성・박귀천, 문우사, 2023 ● 자체교안 ● 부교재: -근로기준법 관련 기사 및 판례 모음 -학습관리시스템(PLISM https://e-poly.kopo.ac.kr) 통합포털(왼쪽 메뉴바) → PLISM → CLASSROOM → [직장생활과법 이러닝콘텐츠]

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	직장생활과 법률관계	2			인사,조직(노무)관리
2	채용 절차와 근로계약 작성	2			반부패, 청렴 또는 기업윤리
3	취업규칙의 준수/ 변경 절차	2			사회적경제기업
4	성실 근로와 임금의 보장	2			근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법
5	임금 산정 및 지급원칙	2			양성평등
6	근로시간 및 휴게의 보장	2			성인지 관련
7	휴일	2			
8	휴가	2			
9	산업안전과 업무상 재해	2			
10	직장내 괴롭힘/ 성희롱 금지	2			
11	인사 명령과 징계 해고	2			
12	해고의 제한과 해고 구제절차	2			
13	기간제근로자의 특별 보호	2			
14	파견근로자의 특별 보호	2			
15	노동조합,쟁의행위, 노사협의회	2			
16	근로관계 종료와 퇴직절차	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
데이터분석및시각화			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
● AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임 있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● 데이터 분석 환경(Anaconda, Jupyter Notebook)을 설치·구성하고 활용할 수 있다. ● 파이썬 기본 문법(변수, 조건문, 반복문, 함수)을 이해하고 코드를 작성할 수 있다. ● NumPy와 Pandas를 활용하여 실무 데이터를 불러오고 전처리할 수 있다. ● Matplotlib/Seaborn으로 데이터를 시각화하고 인사이트를 도출할 수 있다. ● 실제 사례(공공데이터, 판매 데이터 등)를 기반으로 전체 분석 흐름을 수행할 수 있다.	● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) 파이썬 데이터분석 관련 시중교재 공공데이터분석관련 시중 교재 ● 자체교안 ● 부교재: - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
2	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
3	환경 설정 및 Jupyter Notebook 입문	2			
4	파이썬 기본 문법 I	2			
5	파이썬 기본 문법 2	2			
6	파이썬 기본 문법 3	2			
7	NumPy 기초	2			
8	Pandas 기초	2			
9	Pandas 심화	2			
10	데이터 시각화 I	2			
11	데이터 시각화 2	2			
12	LLM을 활용한 데이터 준비	2			
13	LLM을 활용한 데이터 분석	2			
14	LM을 활용한 종합 실습	2			
15	LM을 활용한종합 실습 2	2			
16	LLM을 활용한 종합 실습 3, 데이터사이언스	2			

교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
멘토링			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	교양교과(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
취업 및 직장 예절 등 학생들이 생활하는데 필요한 지식을 전달하고 관리할 수 있다.		- 자체 개발교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	멘토 멘티 활동	16			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
데이터베이스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
관계형 데이터베이스의 기본 개념에 중점을 두고 데이터베이스 관리 시스템의 구조와 동작을 처리할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터베이스에 대한 이해	3			
2	관계형데이터베이스 관리시스템	3			
3	데이터 모델	3			
4	관계데이터 모델	3			
5	관계 무결성 제약조건	3			
6	데이터의 종속성과 정규화	3			
7	관계대수	3			
8	관계해석	3			
9	SQL	3			
10	데이터베이스 설계 개요	3			
11	요구사항 분석 및 개념데이터 모데르링	3			
12	논리 데이터베이스 설계	3			
13	물리 데이터베이스 설계	3			
14	트랜잭션	3			
15	데이터베이스 모델링 실무1	3			
16	데이터베이스 모델링 실무2	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
정보통신공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
각종 정보통신과 관련된 통신기기의특성을 익혀 통신시스템간의 통합구조를 이해할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	정보통신의 개요	2			
2	전송 기술 및 교환 기술	2			
3	전송 기술 및 교환 기술				
4	네트워크 기술	2			
5	네트워크 기술				
6	인터넷	2			
7	인터넷				
8	초고속 가입자망 기술	2			
9	이동통신 기술	2			
10	이동통신 기술				
11	인터넷 서비스	2			
12	유무선 통합 서비스	2			
13	방송 융합 서비스	2			
14	차세대 신기술 서비스	2			
15	유비쿼터스와 사물인터넷	2			
16	정보통신 윤리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
컴퓨터구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
컴퓨터 시스템의 기본 구성과 원리를 이해하고, 각 장치들의 특성을 파악하여 컴퓨터 시스템의 동작원리를 설명할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터 시스템 개요	3			
2	불 대수	3			
3	논리함수	3			
4	조합논리회로	3			
5	순차논리회로	3			
6	CPU 연산자	3			
7	주소지정	3			
8	중앙처리장치 구성	3			
9	레지스터	3			
10	명령어 실행	3			
11	주기억장치	3			
12	보조기억장치	3			
13	가상기억장치	3			
14	입출력시스템	3			
15	인터럽트	3			
16	병렬처리컴퓨터	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
일반산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	16(1)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	시중 발간 교재와 자체 제작 교재를 병행하여 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건법에 대한 이해	1			
2	안전보건관리체계,안전보건관리 규정	1			
3	유해 위험방지조치	1			
4	도급 시의 안전보건조치	1			
5	유해 위험 기계 등에 대한 조치	1			
6	유해 위험 물질에 대한 조치	1			
7	근로자의 보건관리	1			
8	위험성평가	1			
9	감독과 명령, 벌칙	1			
10	산업안전보건 기준에 관한 규칙(일반 및 안전기준,보건기준 및 특수형태))	1			
11	연구실안전관리1	1			
12	연구실안전관리2	1			
13	연구실안전관리3	1			
14	연구실안전관리4	1			
15	연구실안전관리5	1			
16	연구실안전관리6	1			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
자료구조			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프로그래밍의 기초가 되는 자료구조와 알고리즘에 대해 이해하고 효율적인 처리를 위해 문제를 분석하고 다양한 처리방법을 제시할 수 있는 문제 해결능력을 갖도록 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	알고리즘의 개요	3			
2	순서도 작성방법	3			
3	문제분석과 순서도 작성	3			
4	프로그램언어의 알고리즘	3			
5	수열을 활용한 알고리즘	3			
6	기본 알고리즘의 활용	3			
7	배열을 이용한 알고리즘	3			
8	정렬 프로그램1(selection)	3			
9	정렬 프로그램2(bubble)	3			
10	정렬 프로그램3(quick)	3			
11	함수처리 프로그램 기본	3			
12	함수처리 프로그램 활용	3			
13	stack 알고리즘	3			
14	Queue 알고리즘과 활용	3			
15	탐색알고리즘(순차)	3			
16	알고리즘(이진탐색)	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
전기전자기초			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
기본적인 전기 및 전자공학의 전기회로 해석 및 설계를 위한 기초 지식 습득과 각종 소자의 동작원리를 학습하고 이를 이용한 간단한 회로를 이해 할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	전기의 기초(전류, 전압, 저항) 1	3			
2	전기의 기초(전류, 전압, 저항) 2	3			
3	전기의 기초(전류, 전압, 저항) 3	3			
4	전기의 기초(전력, 인덕턴스, 커피시턴스) 4	3			
5	교류회로	3			
6	전자이론(반도체소자) 1	3			
7	전자이론(다이오드, 트랜지스터) 2	3			
8	중간고사	3			
9	시퀀스제어의 개요	3			
10	입력 및 구동기기	3			
11	시퀀스 기본 제어 회로	3			
12	논리회로와 논리대수	3			
13	A/D, D/A 변환 회로	3			
14	시퀀스 제어 응용 1	3			
15	시퀀스 제어 응용 2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
인공지능개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	32(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
AI개념이해를 바탕으로, 문제 해결을 위한 AI 기초 수준 능력 배양할 수 있다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능 활용사례/분야	2			
2	AI역사 기반 인공지능 기술 발전 방향	2			
3	인공지능 개념	2			
4	활용 개념 소개(인식/분류/탐색/추론 등)	2			
5	기계학습 개념 및 종류(지도/비지도 등)	2			
6	기계학습 활용사례	2			
7	규칙기반-기계학습기반 시스템 차이	2			
8	인공신경망	2			
9	인공신경망에서 딥러닝까지	2			
10	학습 데이터	2			
11	딥러닝 학습 개념	2			
12	대표적인 딥러닝 기술/모델 소개	2			
13	자연어 처리	2			
14	AI와 로봇	2			
15	빅데이터와 사물인터넷	2			
16	인공지능사회와 윤리	2			

교수계획서[전공이론]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
SW공학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공이론(선택)	32(2)	

1. 지도목표	2. 교재
소프트웨어 개발 프로젝트가 실현 가능한지를 진단하는 고려 사항으로 무엇이 있는지 살펴보고 소프트웨어 개발 프로세스에는 어떠한 모델이 있는지 이해하고 비교하여 소프트웨어 개발 능력을 향상하기 위한 CMMI와 SPICE에 대하여 이해할 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	소프트웨어 공학 개요	2			
2	소프트웨어 품질	2			
3	소프트웨어 개발 프로세스	2			
4	DevOps	2			
5	프로젝트 관리	2			
6	소프트웨어 비용 산정	2			
7	요구사항 도출	2			
8	객체지향 분석	2			
9	모듈화 설계	2			
10	설계 패턴	2			
11	객체지향 설계	2			
12	인스펙션	2			
13	코딩	2			
14	화이트박스 테스트	2			
15	블랙박스 테스트	2			
16	소프트웨어 개발 적용 기술	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
빅데이터실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터를 처리목적에 따라 크기, 종류, 저장 구조를 고려하여 처리 및 가공하기 위한 분산처리, 실시간처리, 이벤트처리를 할 수 있는 능력을 배양한다.	NCS 학습모듈(빅데이터 처리시스템 개발)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020905_24v3 빅데이터 처리시스템 개발	48	빅데이터 처리시스템 설계하기	8		
2			빅데이터 처리시스템 구성하기	8		
3			분산처리 수행모듈 개발하기	8		
4			실시간 수행모듈 개발하기	12		
5			이벤트처리 수행모듈 개발하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	빅데이터실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
빅데이터 처리시스템 설계하기	빅데이터 관련 기술, 제품, 분석을 고려하여 처리데이터의 크기, 종류, 저장구조에 따른 빅데이터 처리방식을 결정할 수 있다.		
	데이터 처리모델을 설계하기 위하여 데이터 요구사항을 도출하고 데이터 유형별로 분류하여 특성을 구조화할 수 있다.		
	데이터의 크기, 종류, 저장 구조 특성에 부합하는 데이터 처리모델 및 제약조건을 설계할 수 있다.		
	완료된 데이터 처리모델 설계에 대한 결과의 타당성을 검증할 수 있다.		
빅데이터 처리시스템 구성하기	빅데이터 처리시스템설계서에 따라 빅데이터 처리 하드웨어와 소프트웨어를 설치하고 처리시스템 개발환경설정을 할 수 있다.		
	빅데이터 처리시스템을 효율적으로 사용하기 위해 사용자 혹은 작업 종류에 따라 시스템 자원을 조정할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해 데이터 처리시스템 설치완료 여부를 확인할 수 있다.		
분산처리 수행모듈 개발하기	분산처리 모델에 따라 대규모 데이터를 병렬 처리하는 분산처리 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	분산처리를 수행하기 위하여, 스크립트를 작성하고 등록할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 분산처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
실시간 수행모듈 개발하기	실시간처리를 위하여 스키마, 컬럼, 조건, 처리 방식을 결정하고 실시간 수행모듈을 작성할 수 있다.		
	실시간처리 중 데이터 정합성 유지를 위한 로깅, 검증, 예외처리 공통모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 실시간처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		
이벤트처리 수행모듈 개발하기	스트림데이터의 특정 패턴에 대한 쿼리를 작성할 수 있다.		
	이벤트 감지와 처리를 하기 위한 규칙을 정의하고, 규칙에 따라 이벤트처리를 수행할 수 있는 모듈을 작성할 수 있다.		
	주어진 테스트 절차에 의해서 데이터 이벤트처리 완료 및 성공 여부를 테스트하고, 실패 시 문제점을 파악하고 처리하는 모듈을 수정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
프로그래밍언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
업무 분석가가 수집 분석 정의한 요구사항과 이에 따른 분석모델에 대해서 확인과 현행 시스템에 대해 분석할수 있으며, 사용자 리서치 자료를 토대로 사용자의 요구사항을 파악하고 기획된 아이디어를 신속하게 만들어서 시각화하여 테스트할 수 있다.	NCS 학습모듈(요구사항 확인, UI/UX 요구 분석)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020201_23v5 요구사항 확인	30	현행 시스템 분석하기	10		
2			요구사항 확인하기	10		
3			분석모델 확인하기	10		
4	2001020704_25v4 UI/UX 요구 분석	34	UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	10		
5			패스트 프로토타입 제작하기	12		
6			패스트 프로토타이핑 검증하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	프로그래밍언어실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :

본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.
(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)

전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)

성취수준	수행정도
	5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
	4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
	3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
	2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
	1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
	평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
현행 시스템 분석하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어에 대한 이해를 높이기 위해, 현행 시스템의 적용현황을 파악함으로써 개발범위와 향후 개발될 시스템으로의 이행 방향성을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 운영체제, 데이터베이스관리시스템, 미들웨어 등의 요구사항을 식별할 수 있다.		
	현행 시스템을 분석하여, 개발하고자 하는 응용소프트웨어가 이후 적용될 목표시스템을 명확하고 구체적으로 기술할 수 있다.		
요구사항 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 분석 기법을 활용하여 업무 분석가가 정의한 응용소프트웨어의 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 분석한 요구사항에 대해 정의된 검증 기준과 절차에 따라서 요구사항을 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 수집하고 분석한 요구사항이 개발하고자 하는 응용소프트웨어에 미칠 영향에 대해서 검토하고 확인할 수 있다.		
분석모델 확인하기	소프트웨어 공학기술의 요구사항 도출 기법을 활용하여 업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 확인할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델이 개발할 응용소프트웨어에 미칠 영향을 검토하여 기술적인 타당성 조사를 할 수 있다.		
	업무 분석가가 제시한 분석모델에 대해서 응용소프트웨어를 개발하기 위해 필요한 추가적인 의견을 제시할 수 있다.		
UI/UX 콘셉트 아이디어 도출하기	UI/UX 개발 과제의 목표 층족을 위하여 사용자 리서치 결과를 토대로 UI/UX 콘셉트 아이디어를 도출할 수 있다.		
	프로토타입 제작을 위하여 도출된 아이디어를 분석하고 UI/UX개발(제품)에 적합한 아이디어를 선별할 수 있다.		
	패스트 프로토타입 제작을 위하여 선별된 아이디어를 문서화할 수 있다.		
패스트 프로토타입 제작하기	선정된 아이디어를 다양한 방법으로 프로토타입을 제작할 수 있다.		
	제작된 프로토타입이 목적에 맞게 구성되었는지 분석하고 검증할 수 있다.		
	프로토타입의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
패스트 프로토타이핑 검증하기	프로토타이핑이 프로토타입의 목적에 맞게 구조와 기능 흐름을 갖추었는지 검증할 수 있다.		
	프로토타이핑의 구성요소와 특징에 대한 분석을 통해서 수정 사항을 도출하고 이슈를 보완할 수 있다.		
	프로토타이핑을 이용한 반복적인 분석을 통해 개선된 결과를 가지고 사용자의 니즈에 부합하는 기준을 도출할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
JAVA응용실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
요구사항대로 응용소프트웨어가 구현되었는지 검증하고, 애플리케이션 배포 환경을 구성하고, 구현이 완료된 애플리케이션의 소스 검증 및 빌드를 수행하여 운영 환경에 배포하는 능력을 함양할 수 있다.	NCS 학습모듈(애플리케이션 배포/애플리케이션 테스트)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020214_23v6 애플리케이션 배포	12	애플리케이션 배포 환경 구성하기	3		
2			애플리케이션 소스 검증하기	3		
3			애플리케이션 빌드하기	3		
4			애플리케이션 배포하기	3		
5	2001020227_23v6 애플리케이션 테스트 수행	36	애플리케이션 테스트 수행하기	18		
6			애플리케이션 결함 조치하기	18		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA응용실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
애플리케이션 배포 환경 구성하기	애플리케이션 빌드와 배포를 위한 환경 구성 방안을 계획할 수 있다.		
	애플리케이션 배포를 위한 도구와 시스템을 결정할 수 있다.		
	결정한 애플리케이션 배포 환경을 위한 도구와 시스템을 설치할 수 있다.		
	설치한 시스템과 도구 운영을 위해 상세 구성 및 설정을 할 수 있다.		
애플리케이션 소스 검증하기	정상적으로 작동하는 소프트웨어 빌드를 위해 형상관리 서버로부터 소스코드를 체크아웃 할 수 있다.		
	소스코드 검증 도구를 활용하여 애플리케이션에서 사용한 라이브러리, 소스, 로직 등의 오류가 있는지를 검증할 수 있다.		
	소스 코드의 환경 설정, 운영 환경 정보, 대상 시스템 정보 등에 오류가 있는지 확인할 수 있다.		
애플리케이션 빌드하기	애플리케이션 소스코드 검증 결과 문제가 없는 경우 해당 소스코드를 빌드 시스템으로 이관할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 절차에 따른 빌드 스크립트를 작성할 수 있다.		
	작성한 빌드 스크립트 또는 도구를 활용하여 애플리케이션 빌드를 실행할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실행 결과를 확인하여 정상적으로 완료되었는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 빌드 실패 시 문제 내용과 원인을 파악하여 개발자에게 설명할 수 있다.		
애플리케이션 배포하기	애플리케이션 실행 환경에 대한 정보를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 절차에 따라 운영환경에 적용할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 후 정상적으로 작동하는지를 확인할 수 있다.		
	애플리케이션 배포 결과 문제가 발생했을 경우 적용 내용을 이전 상태로 복원할 수 있다.		
애플리케이션 테스트 수행하기	애플리케이션 테스트 계획에 따라 서버모듈, 화면모듈, 데이터입출력, 인터페이스 등 기능단위가 요구사항을 충족하는지에 대한 테스트를 수행할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행으로 발견된 결함을 유형별로 기록 할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 수행 결과 발견된 결함에 대해서 원인을 분석하고 개선 방안을 도출할 수 있다.		
애플리케이션 결함 조치하기	애플리케이션 테스트 수행 결과에서 발견된 결함을 식별하고 조치에 대한 우선순위를 결정하고 적용할 수 있다.		
	결함이 발생한 소스를 분석하고 기존에 구현된 로직과의 연관성을 고려하여 부작용이 최소화되도록 결함을 제거할 수 있다.		
	애플리케이션 테스트 결과 결함 조치로 변경되는 소스의 버전을 관리하고 결함 조치 결과에 대한 이력을 관리할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
JAVA프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모듈간의 분산이 이루어진 경우를 포함하여 단위 모듈간의 데이터 관계를 분석하여 이를 기반으로 한 메커니즘을 통해 모듈간의 효율적인 연계를 구현하고 검증하는 능력을 함양한다.	NCS 학습모듈(통합구현)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020206_23v6 통합 구현	48	연계 데이터 구성하기	16		
2			연계 메커니즘 구성하기	16		
3			내외부 연계 모듈 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	JAVA프로그래밍		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
연계 데이터 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 분석할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계가 필요한 데이터를 식별할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 관련된 외부 및 내부 모듈 간의 연계를 위한 데이터 표준을 설계할 수 있다.		
연계 메커니즘 구성하기	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 특성을 고려하여 효율적 데이터 송수신 방법을 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 모듈 간의 데이터 연계 요구사항을 고려하여 연계주기를 정의할 수 있다.		
	개발하고자 하는 응용소프트웨어와 연계 대상 내외부 모듈 간의 연계 목적을 고려하여 데이터 연계 실패 시 처리방안을 정의할 수 있다.		
	응용소프트웨어와 관련된 내외부 모듈 간의 연계 데이터의 중요성을 고려하여 송수신 시 보안을 적용할 수 있다.		
내외부 연계 모듈 구현하기	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 연계모듈 구현을 위한 논리적, 물리적 환경을 준비할 수 있다.		
	구성된 연계 메커니즘에 대한 명세서를 참조하여 외부 시스템과의 연계 모듈을 구현할 수 있다.		
	연계모듈의 안정적인 작동여부와 모듈 간 인터페이스를 통해 연동된 데이터의 무결성을 검증할 수 있다.		
	구현된 연계모듈을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
시퀀스제어			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
제어반 설계란 플랜트나 건물에 시설되는 각종 장치와 프로세스 기기의 기동·정지와 정상·비정상시의 운전조작과 감시가 가능하도록 제어반 설계를 수행 할 수 있다.	NCS 학습모듈(제어반 설계)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1901080105_14v2 제어반 설계	48	제어반 외함 규격 선정하기	12		
2			제어반 기기 선정하기	12		
3			제어반 기기 배치하기	12		
4			제어반 배선설계하기	12		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	시퀀스제어		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제어반 외함 규격 선정하기	운전원의 쾌적한 근무환경을 확보하기 위해 온도, 습도, 조명, 분진지역 등을 고려하여 규격을 선정 할 수 있다.		
	제어반 재질, 두께, 구조형태를 선정하기 위하여 최근 발행된 외함 규격을 적용할 수 있다.		
	제어반 외함 색상의 종류와 도장 방법을 선정할 수 있다.		
	제어반 내 · 외부에 배치되는 모든 기기는 관련 인간공학적 요소를 고려하여 선정 할 수 있다.		
	규격선정을 위해 제어반은 운전원이 쉽고 분명하게 기동/정지, 정상운전 및 비정상운전에 대처할 수 있도록 고려한다.		
	제어반 외부로부터 제어반 전선 인입구 위치를 현장 여건에 따라 고려 할 수 있다.		
	제어반의 운영, 유지, 보수를 위하여 출입문의 크기, 자물쇠, 손잡이, 힌지형 경첩, 수량, 위치, 내부액세스 등을 반영할 수 있다.		
	제어반 내외 기기와 장치의 설치, 교체와 증설을 위해 내부공간을 확보 할 수 있다.		
제어반 기기 선정하기	제어반 기기 선정시 기기의 설명서, 범례, 챠트, 눈금, 명판, 눈금, 공학단위 등은 특수한 조건명시를 포함하여 용어와 단위를 통일 할 수 있다.		
	운전원 모니터, 지시계, 기록계, 표시등, 스위치, 등 제어 및 감시기기의 기능과 특성을 이해하고 치수, 신호종류, 용도, 수량, 지시면 바탕색, 공학단위, 눈금길이, 명판의 내역 등이 포함된 목록표를 작성할 수 있다.		
	제어의 목적에 따라 디지털 형식과 아날로그 형식의 제어 감시기기 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
	경보 시퀀스기능, 경보창색깔, 경보창치수, 경보버튼의 수량과 기능, 경보리셋, 경보창 명판 인쇄 등을 고려하여 선정 할 수 있다.		
	제어반 기기 선정시 기기의 교체, 교정, 보수를 고려하여 선정할 수 있다.		
	제어반에 실치되는 전력계통의 조작감시기기의 기능과 특성을 이해하고 선정할 수 있다.		
제어반 기기 배치하기	토목, 건축시항을 고려하고 제어반 배치시 기존 제어반과 열반 등을 검토하여 기기배치에 반영할 수 있다.		
	제어반 내부 부품 배치는 점검, 교정, 교체, 보수, 신 · 증설 등을 고려하여 여유공간을 확보하여 배치할 수 있다.		
	배치도를 작성하기 위해 CAD를 이용하여 제어반 기기를 배치도면에 표현할 수 있다.		
	제어반 기기배치를 위하여 관련 인간공학적 요소를 고려할 수 있다.		
	제어반에 설치되는 지시계, 계기, 제어 스위치 램프 조작, 운전상태 표시, 계기판독, 동작표시램프 등의 조작과 감시의 편의성이 확보되며 외관 및 기능적으로 상호 간섭이 발생하지 않도록 배치할 수 있다.		
	설비의 동작상태 표시램프 색깔을 적정히 선정하고 기기 명판의 글자크기, 명판색인명칭, 글자색깔 등을 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반 내부 전원선, 입출력신호선, 내부조명등, 단자대, 전선덕트, 등의 배치 및 배선시 접지, 잡음과 무선 주파수 장해 최소화를 고려하여 배치할 수 있다.		
	제어반내 내부접지선, 신호선결선 등의 설치를 위해 전선및 단자의 크기, 형식, 전선인입구, 단자표식, 기기식별 등을 배치에 고려할 수 있다.		
	제어반내 단자대 표시, 덕트커버, 블록과 멀티페어 전선을 위한 절연된 슬리브 등 필요한 것들을 완전하게 배치할 수 있다.		
	운전조작과 감시의 편의성을 위하여 운전원 콘솔, 모니터, 감시수직반, 등에 설치할 제어반 기기의 기능을 파악하고 배치에 고려할 수 있다.		
제어반 배선설계하기	제어반 설계 관련 국내 및 국제표준 기호(Symbol)와 범례를 적용하여 배선을 설계할 수 있다.		
	배선설계를 위하여 프로세스 정상시 및 비정상시의 운전·정지 등 프로세스 운전개념을 이해하고 설계에 고려할 수 있다.		

제어반 배선설계하기	제어 기능에 따라 프로세스의 개루프 회로, 폐환루프 회로 등의 제어동작을 나타내는 제어루프 다이어그램을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	수동조작·자동조작·운전상태표시등 조작신호와 연관 인터페이스 신호가 나타내는 시퀀스 다이어그램을 이해하고 배선설계에 표현할 수 있다.		
	감시기능, 기록기능, 적산기능 등이 나타내는 프로세스 제어 환선도를 이해하고 배선설계에 고려할 수 있다.		
	공정배관계장도(P&I Diagram)와 공정흐름도(FD)의 모든 제어 및 감시기능을 이해하고 배선설계에 반영할 수 있다.		
	제어반내 신호선, 신호용 접지선, 전원선, 전원차단기, 등에 관련된 전선굵기, 피복, 차폐, 화재 예방 등을 고려어 설계 할 수 있다.		
	배선에 잡음장애와 주파수 장애가 발생하지 않도록 배선배치를 고려하여 설계할 수 있다.		
	제어반 기기의 교정, 보수, 교체, 신 및 증설 고려하여 설계 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
딥러닝프레임워크			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
모델의 성능을 높이기 위하여 도메인 지식을 활용하여 객체와 특징을 발견하고 학습에 필요한 주요 특징을 선택하고 인공지능 서비스의 목적에 맞게 데이터를 학습시키고 그 결과를 검증할 수 있다.	NCS 학습모듈(인공지능 데이터 특징, 인공지능 모델 학습)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070305_23v2 인공지능 데이터 특징 추출	24	인공지능 특징 발견하기	6		
2			인공지능 특징 생성하기	6		
3			인공지능 특징 결정하기	6		
4			인공지능 특징 개선하기	6		
5	2001070306_23v2 인공지능 모델 학습	24	인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	6		
6			인공지능 모델 학습 준비하기	6		
7			인공지능 모델 학습 인자 조율하기	6		
8			인공지능 모델 학습하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	딥러닝프레임워크		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 특징 발견하기	도메인 지식을 바탕으로 확보된 데이터의 전체 내용을 파악할 수 있다.		
	파악된 데이터에서 추출할 대상 특징을 발견할 수 있다.		
	발견된 데이터의 특징과 유사한 인공지능 특징을 모아 분류할 수 있다.		
	분류된 인공지능 특징과 유형을 문서화할 수 있다.		
인공지능 특징 생성하기	발견된 특징을 생성하기 위한 알고리즘을 선정할 수 있다.		
	선정된 알고리즘이 가질 수 있는 값의 범위와 형태를 정의할 수 있다.		
	정의된 데이터를 바탕으로 특징 추출 알고리즘의 입출력을 설계할 수 있다.		
	설계된 알고리즘을 적용하여 결정된 특징을 생성할 수 있다.		
	생성된 특징을 문서화할 수 있다.		
인공지능 특징 결정하기	생성된 특징들을 벡터 형태로 변환할 수 있다.		
	변환된 특징 벡터를 분류할 수 있다.		
	도메인 지식을 기초로 하여 분류된 특징의 중요도와 영향력을 평가할 수 있다.		
	평가 결과에 따라 분류된 특징 중에 가장 중요한 특징을 선택할 수 있다.		
	선택된 특징들을 척도화하여 표현 방법을 결정할 수 있다.		
인공지능 특징 개선하기	선택된 특징을 결합하거나 분할하여 발견되지 않았던 새로운 특징을 생성할 수 있다.		
	생성된 새로운 특징을 척도화하여 수치로 표현할 수 있다.		
	새롭게 생성된 특징 중 학습에 필요한 중요성을 재판단할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 알고리즘 확정하기	준비한 인공지능 알고리즘의 특성을 파악할 수 있다.		
	파악된 알고리즘의 특성을 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 바탕으로 인공지능 학습 알고리즘을 선택할 수 있다.		
	선택된 알고리즘을 이해 관계자와 협의하여 확정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 준비하기	선정한 학습 알고리즘에 맞는 데이터의 특성을 파악할 수 있다.		
	데이터의 특성을 고려하여 학습에 필요한 데이터를 입력 형식으로 변환할 수 있다.		
	입력 데이터를 학습용, 검증용, 시험용 데이터로 구분할 수 있다.		
	구분된 입력 데이터를 이용하여 인공지능 학습 모델 실행 환경을 설정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습 인자 조율하기	검증된 데이터를 활용하여 인공지능 모델 학습 결과를 수치화할 수 있다.		

인공지능 모델 학습 인자 조율하기	인공지능 학습 모델 결과 수치를 분석할 수 있다.		
	인공지능 학습 모델 결과를 개선하기 위해 인자를 조정할 수 있다.		
	반복해서 인자를 조정하여 최적화된 인공지능 학습 인자를 선정할 수 있다.		
인공지능 모델 학습하기	학습 데이터 특징에 맞는 학습 데이터 입력 형식을 설계할 수 있다.		
	학습 데이터와 검증 데이터를 구분할 수 있다.		
	학습 목적에 맞도록 인자를 최적화하여 모델을 학습할 수 있다.		
	학습이 올바르게 진행되는지 검증데이터를 통해 확인 할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
인공지능애플리케이션			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능 플랫폼 구축을 위하여 인프라 설계에 따라 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 환경을 구현할 수 있다.		NCS 학습모듈(인공지능 플랫폼 인프라 구현)	

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070104_23v2 인공지능 플랫폼 인프라 구현	48	인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	16		
2			인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	16		
3			인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	16		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	인공지능애플리케이션		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 플랫폼 하드웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 하드웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 하드웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 하드웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 소프트웨어 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 소프트웨어 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 소프트웨어를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 소프트웨어의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		
인공지능 플랫폼 네트워크 환경 구현하기	인공지능 플랫폼 인프라 설계의 네트워크 요구사항을 파악할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크 자원을 검토하여 선정할 수 있다.		
	인공지능 플랫폼 인프라 설계에 따라 네트워크를 설치하고 구성할 수 있다.		
	설치된 네트워크의 정상 작동 여부를 확인하고 실패 시 문제점을 해결할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
UI/UX실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
시각적인 요소를 디자인하기 위해 비주얼 디자인 콘셉트를 도출하며 이 콘셉트에 근거하여 GUI 디자인 요소를 선정하는 능력을 습득한다.	NCS 학습모듈(UI 디자인)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001020707_25v4 UI 디자인	48	GUI 디자인 콘셉트 도출하기	24		
2			GUI 디자인 요소 선정하기	24		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	UI/UX실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
GUI 디자인 콘셉트 도출하기	UI/UX 콘셉트 기획안에 따라서 시각 콘셉트와 GUI 디자인 요소를 도출할 수 있다.		
	사용자 리서치에서 도출된 페르소나 정의에 따라서 사용자의 라이프스타일이 반영된 비주얼 무드보드를 작업할 수 있다.		
	도출된 비주얼 무드보드에 의하여 GUI 상세 디자인을 하기 위한 콘셉트 기획서를 작성할 수 있다.		
GUI 디자인 요소 선정하기	UI 설계에 따라서 기능별 대표 화면을 선정할 수 있다.		
	선정된 대표 화면에 대하여 화면 레이아웃을 선정할 수 있다.		
	GUI 콘셉트 기획서에 따라서 GUI 디자인 요소별 컬러 배색을 선정할 수 있다.		
	GUI 콘셉트 기획서에 따라서 레이블과 콘텐츠에 대한 폰트 체계를 선정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
OpenAPI 프로그래밍실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
인공지능 최적화를 위하여 평가기준을 결정하고, 모델 선정 기준을 결정한 뒤, 이해당사자의 피드백을 거쳐 최적화 모델을 선정할 수 있으며, 선정된 모델의 구성요소, 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리할 수 있다.	NCS 학습모듈(인공지능 모델 선정, 인공지능 모델 활용 관리)

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	2001070307_23v2 인공지능 모델 선정	24	인공지능 모델 평가 기준 정하기	6		
2			인공지능 모델 선정 기준 정하기	6		
3			인공지능 학습 결과 검증하기	6		
4			인공지능 최적화 모델 선정하기	6		
5	2001070308_23v2 인공지능 모델 활용 관리	24	인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	6		
6			인공지능 선정모델 배포 관리하기	6		
7			인공지능 배포모델 성능 관리하기	6		
8			인공지능 배포모델 성능 개선하기	6		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	OpenAPI 프로그래밍실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
인공지능 모델 평가 기준 정하기	인공지능 서비스 모델에 적합한 평가지표 후보군을 식별할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군의 적합성에 대해 판단할 수 있다.		
	식별된 평가지표 후보군에 대해서 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백이 반영된 인공지능 모델 평가지표 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 모델 선정 기준 정하기	명세화된 지표들을 인공지능 모델 정의에서 식별한 문제와 매핑 시킬 수 있다.		
	매핑 결과서 내 인공지능 모델 지표별 가중치를 결정할 수 있다.		
	결정된 가중치에 기반하여 인공지능 모델 성능 정량화 기준을 수립할 수 있다.		
	인공지능 모델 평가 기준 명세서를 작성할 수 있다.		
인공지능 학습 결과 검증하기	선별된 시험 데이터를 활용하여 학습된 복수의 인공지능 모델들을 평가할 수 있다.		
	평가 결과 중 발견된 새로운 특징을 도출하여 모델별 평가 순위를 부여할 수 있다.		
	도출된 특징 중 중요한 특징과 불필요한 특징을 분리하여 분석할 수 있다.		
	분석된 결과를 도출하여 새로운 인공지능 모델학습에 필요한 주요 특징을 추출할 수 있다.		
인공지능 최적화 모델 선정하기	우선순위가 높은 인공지능 모델의 사용자 테스트를 진행할 수 있다.		
	사용자 테스트 결과를 반영하여 인공지능 모델의 우선순위를 조정할 수 있다.		
	변경되는 우선순위에 대해 이해관계자의 피드백을 반영할 수 있다.		
	피드백을 반영하여 최적화 모델을 선정할 수 있다.		
인공지능 선정모델 구성요소 관리하기	선정된 모델의 학습과 테스트 데이터 정보를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 데이터 전처리에서의 산출물을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 주요특징 (Feature) 추출 결과를 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 소스코드와 실행 환경변수, 종속성을 관리할 수 있다.		
	선정된 모델의 문제 정의서, 파일, 평가기준서, 시스템 구성도, 평가결과서를 저장하고 관리할 수 있다.		
인공지능 선정모델 배포 관리하기	선정된 모델을 활용하여 인공지능 서비스에서 사용할 배포 파일을 만들 수 있다.		
	인공지능 서비스를 위한 모델 배포 파일 사용 설명서를 작성할 수 있다.		
	인공지능 서비스에 배포 파일 사용을 위한 사전 테스트를 수행할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포를 수행할 수 있다.		
	배포 파일 소스, 배포 변경 내역을 관리할 수 있다.		

인공지능 배포모델 성능 관리하기	선정모델의 모델 평가결과서를 분석하여 인공지능 서비스 운영 시 성능 목표 지표를 설정할 수 있다.		
	인공지능 서비스에서 배포모델 성능 지표 데이터와 성능 검증 데이터를 수집할 수 있다.		
	수집된 성능 데이터와 검증 데이터를 분석하여 배포모델 성능을 평가할 수 있다.		
	배포모델 성능 평가를 기반으로 배포모델 성능 개선 여부를 결정할 수 있다.		
인공지능 배포모델 성능 개선하기	배포모델 성능 개선사항을 도출하고, 배포모델 재학습 준비를 할 수 있다.		
	배포모델의 학습 인자를 조율하여 배포모델을 재학습시킬 수 있다.		
	배포모델을 개선하기 위해 배포모델의 재학습 결과를 평가하고, 최적화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
융합프로젝트실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	64(4)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능서비스 애플리케이션 개발이란 비즈니스로직을 구현하고 플랫폼, 모델, 인터페이스를 연동하는 응용 소프트웨어를 개발 할 수 있다.		- 유인물	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료조사	4			
2	통합프로그램 계획서 작성	4			
3	계획서 발표 및 item 선정	4			
4	스토리보드 작성 및 메뉴별 기능 정의	4			
5	응용 프로그램 구현1	4			
6	응용 프로그램 구현2	4			
7	응용프로그램 구현3	4			
8	중간발표 및 피드백	4			
9	수정사항 추가 개발 및 에러처리1	4			
10	수정사항 추가 개발 및 에러처리2	4			
11	수정사항 추가 개발 및 에러처리3	4			
12	2차 중간발표 및 피드백	4			
13	테스트 및 에러처리 1	4			
14	테스트 및 에러처리 2	4			
15	최종 발표 자료 및 결과보고서 작성	4			
16	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
융합프로젝트실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(필수)	64(4)	

1. 지도목표	2. 교재
응용소프트웨어 구현을 위하여 기초 기술을 적용하여 상세 설계를 바탕으로 개발환경을 구축하고 소스 코드의 품질을 개선할 수 있다.	- 유인물

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	자료조사	4			
2	통합프로그램 계획서 작성	4			
3	계획서 발표 및 item 선정	4			
4	스토리보드 작성 및 메뉴별 기능 정의	4			
5	응용 프로그램 구현1	4			
6	응용 프로그램 구현2	4			
7	응용 프로그램 구현3	4			
8	중간 발표 및 피드백	4			
9	수정사항 추가 개발 및 에러처리1	4			
10	수정사항 추가 개발 및 에러처리2	4			
11	수정사항 추가 개발 및 에러처리3	4			
12	2차 중간 발표 및 피드백	4			
13	테스트 및 에러처리1	4			
14	테스트 및 에러처리2	4			
15	최종 발표 자료 및 결과보고서 작성	4			
16	발표	4			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
IoT제어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
최신 IoT 기술에 대한 이론 및 개요를 제공하고 아두이노 보드를 활용하여 다양한 IoT 애플리케이션 개발에 대한 실습을 수행한다.		한 권으로 끝내는 아두이노와 파이썬으로 52개 작품 만들기 / 앤써북	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	NodeMCU 개발 환경 구축 및 맛보기	3			
2	Node-RED 설치 및 맛보기	3			
3	Node-RED 대시보드 설치 및 맛보기	3			
4	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU LED 제어	3			
5	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU 3색 LED 제어	3			
6	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU PIR 센서 제어	3			
7	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU 터치 센서와 자석 스위치 제어	3			
8	중간고사	3			
9	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU 아날로그 입력 제어	3			
10	사물인터넷 망을 통한 NodeMCU PWM 제어	3			
11	사물인터넷 환경에서 NodeMCU I2C 통신을 이용한 조도 센서 제어	3			
12	사물인터넷 환경에서 NodeMCU I2C 통신을 이용한 환경 센서 제어	3			
13	사물인터넷 환경에서 NodeMCU I2C 통신을 이용한 RFID/NFC 제어	3			
14	사물인터넷 환경에서 NodeMCU I2C 통신을 이용한 시리얼 통신 제어 1	3			
15	사물인터넷 환경에서 NodeMCU I2C 통신을 이용한 시리얼 통신 제어 2	3			
16	기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
데이터베이스실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
데이터베이스 기초 강의를 통해 데이터베이스 모델링 및 관계형 데이터베이스에 대한 기본적인 개념을 습득하고, 데이터베이스 관리를 위한 질의어 처리 및 제어, 보안, 관리 등에 대해 학습 학습함으로서 실제 응용 시스템에 활용 가능하도록 한다.	- 자체 개발 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	데이터와 정보시스템 개념	3			
2	데이터베이스 개념	3			
3	관계 데이터 모델링 이해1	3			
4	관계 데이터 모델링 이해2	3			
5	관계 데이터 모델링 이해3	3			
6	데이터베이스 설계1	3			
7	데이터베이스 설계2	3			
8	데이터베이스 설계3	3			
9	데이터베이스 구축1	3			
10	데이터베이스 구축2	3			
11	데이터베이스 구축3	3			
12	데이터베이스 활용1	3			
13	데이터베이스 활용2	3			
14	데이터베이스 갱신1	3			
15	데이터베이스 갱신2	3			
16	데이터베이스 관리	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
스크립트언어실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
자바스크립트의 기본 문법 이해하고 이벤트 처리를 통한 동적인 웹 사이트를 구현한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	HTML5 기본	3			
2	CSS3 기본	3			
3	자바스크립트 기초	3			
4	코어객체 및 배열	3			
5	DOM 개요 및 DOM 객체	3			
6	HTML문서 동적 구성	3			
7	이벤트 객체	3			
8	마우스 핸들	3			
9	윈도우와 브라우저 관련 객체	3			
10	HTML캔버스 그래픽	3			
11	캔버스 객체와 마우스 이벤트 활용	3			
12	HTTP와 쿠키	3			
13	웹스토리지	3			
14	오디오 비디오 제어, 위치정보서비스	3			
15	미니프로젝트	3			
16	미니프로젝트				

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
운영체제			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
운영체제를 이해하여 컴퓨터의 자원관리를 효율적으로 할 수 있도록 시스템과 프로세스에 관한 개념을 파악한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	컴퓨터시스템 개념	3			
2	운영체제 개념	3			
3	운영체제시스템과 서비스	3			
4	병행 프로세스와 상호배제	3			
5	교착상태와 기아상태	3			
6	스케줄링개념과 CPU스케줄링	3			
7	단일 프로세서 스케줄링	3			
8	스케줄링 알고리즘	3			
9	기억장치 관리	3			
10	기억장소 할당 방법	3			
11	페이징, 세그멘테이션	3			
12	가상기억장치	3			
13	입출력시스템	3			
14	디스크관리	3			
15	파일관리	3			
16	분산 및 병렬처리시스템	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
파이썬프로그래밍			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
파이썬의 기본 문법을 학습하고 데이터분석을 위한 데이터를 이용하여 파이썬을 실용적으로 사용하기 위한 방법을 학습한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	파이썬 소개	3			
2	파이썬의 자료형, 변수	3			
3	파이썬의 제어문(1)	3			
4	파이썬의 제어문(2)	3			
5	파이썬의 함수(1)	3			
6	파이썬의 함수(2)	3			
7	파이썬의 입출력	3			
8	파이썬의 클래스	3			
9	파이썬의 모듈	3			
10	파이썬의 예외처리	3			
11	파이썬의 내장함수	3			
12	파이썬의 외장함수(library)와 Numpy	3			
13	파이썬 : 판다스	3			
14	데이터 로딩, 다금기	3			
15	데이터 변형, 방향	3			
16	데이터 저장, 분석	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
인공지능융합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
음성/시각 인식 및 처리, 데이터 상관분석, 챗봇 등을 설계 및 구현함		시중교재	
3. 주요 교수계획			

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	음성 생성 및 처리	3			
2	AI 이미지 처리 및 데이터 생성	3			
3	자연어 이해 및 문장생성	6			
4	데이터 상관 분석	3			
5	챗봇 개발	6			
6	데이터활용 시각화 개발	9			
7	데이터활용 모바일 기기 연동	9			
8	딥러닝활용 얼굴인식 개발	9			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
AI자율주행실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
Tensorflow2.0, Keras, Open-cv, Python을 이용하여 인공지능의 핵심 기술을 학습하고 인공지능을 활용하여 인공지능 프로그램을 작성할 수 있도록 한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	AI자동차 소개와 주요기능 및 동작	3			
2	카메라를 활용한 자율주행만들기, openCV활용	3			
3	모델 학습을 위한 이미지 보정 및 데이터 학습하기	3			
4	자율주행자동차 학습모델 생성하기	3			
5	이미지 읽어오기 및 정규화 하기	3			
6	openCV 이미지 처리	3			
7	흑백 사진 만들기, HSV사진 변환, 그래프 히스토그램	3			
8	예측한 결과를 바탕으로 자동차의 이동방향 결정	3			
9	openCV필터 적용하기	3			
10	Fashion-MINST, 다중분류, 이미지 얼굴인식	3			
11	DNN을 이용한 이미지 얼굴인식	3			
12	DNN을 이용한 동영상 얼굴인식	3			
13	자율주행 이미지 추적	3			
14	Widget을 이용한 interface, H/W제어	3			
15	주차된 차량수 카운터, 차량번호 인식	3			
16	물체를 감지하여 긴급 정지 기능 추가하기	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
머신러닝			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
규칙을 프로그래밍하지 않아도 자동으로 데이터에서 규칙을 학습하는 알고리즘인 머신러닝을 대표하는 라이브러리인 사이킷런으로 머신러닝의 다양한 알고리즘을 습득한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	인공지능과 머신러닝, 딥러닝	3			
2	훈련세트와 테스트 세트	3			
3	데이터 전처리	3			
4	k-최근접 이웃 회귀	3			
5	선형 회귀	3			
6	다항 회귀 모델 훈련하기	3			
7	로지스틱 회귀	3			
8	확률적 경사 하강법	3			
9	결정 트리	3			
10	교차 검증과 그리드 서치	3			
11	최적의 모델을 위한 파라미터 탐색	3			
12	정형 데이터와 비정형 데이터	3			
13	군집 알고리즘	3			
14	k-평균	3			
15	PCA 클래스	3			
16	주성분 분석으로 차원 축소/기말고사	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
클라우드컴퓨팅서비스			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
프론트엔드와 백엔드 서버가 분리된 아키텍처를 구현할 수 있으며, 스프링부트와 리액트를 이용해 애플리케이션을 구현하고자 한다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	Todo 웹 애플리케이션	3			
2	정적 웹서버, 동적 웹 서버	3			
3	백엔드 개발	3			
4	스프링 프레임워크	3			
5	REST API	3			
6	Todo 구현	3			
7	프론트엔드 애플리케이션 생성	3			
8	Todo 리스트, 추가, 삭제, 수정	3			
9	REST API 인증 기법	3			
10	REST API 인증 기법				
11	User 레이어 구현	3			
12	스프링 시큐리티와 서블릿 필터	3			
13	react-router-dom	3			
14	로컬 스토리지를 이용한 액세스 토큰 관리	3			
15	AWS 일라스틱 빈스톡을 이용한 백엔드 배포	3			
16	AWS 일라스틱 빈스톡을 이용한 프론트엔드 배포	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
AI웹사이트구축실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	
1. 지도목표		2. 교재	
인공지능을 전공하는 학생들에게 오픈소스 SW를 활용하여 웹 기반의 공통적인 서비스 개발 능력을 갖추어 추후 다양한 분야를 준비할 수 있도록 돕는다. 특히 백엔드 개발을 위해 PHP, MySQL database를 사용하여 실전 프로젝트를 개발해 봄으로써 서비스 개발을 위해 프로젝트를 구현한다.		시중교재	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	프로젝트 개념 설명	3			
2	MySQL 데이터와 웹 출력	3			
3	관계형 데이터베이스 디자인	3			
4	구조적 프로그래밍	3			
5	함수 고도화	3			
6	객체와 클래스	3			
7	프레임워크 구축	3			
8	사용자 계정	3			
9	콘텐츠 서식과 정규표현식	3			
10	실전 웹프로젝트 구축	3			
11	실습 사이트 소개와 회원 가입 페이지 제작	3			
12	로그인과 회원 정보 수정 페이지 제작	3			
13	쪽지 기능 구현	3			
14	게시판 제작	3			
15	AI를 활용한 맞춤형 검색 제작	3			
16	최종 프로젝트 발표	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
AIoT실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	48(3)	

1. 지도목표	2. 교재
라즈베리파이 GPIO 및 센서 활용, 플라스크 웹 서버를 활용한 나만의 가상비서를 만들어 볼 수 있다.	시중교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	라즈베리 파이 시작하기	3			
2	라즈베리 파이를 위한 리눅스 기초 배우기	3			
3	출력 재지정 IO Redirection	3			
4	라즈베리 파이를 위한 파이썬 기초 배우기	3			
5	파이썬 클래스와 모듈	3			
6	라즈베리 파이를 위한 전자 기초 배우기	3			
7	라즈베리 파이 GPIO 및 센서 활용하기	3			
8	Flask를 활용한 센서 제어	3			
9	Flask, HTML, CSS, Javascript를 이용한 웹페이지 만들기	3			
10	블루투스 비콘(Beacon) 사용하기	3			
11	라즈베리 파이 카메라 활용하기	3			
12	NodeMCU 활용하기	3			
13	포트포워딩과 슈퍼디엠지로 우리집 LED 제어하기	3			
14	OPEN API 활용하기	3			
15	한글 음성 인식으로 LED 제어하기	3			
16	Git 버전관리(형상관리)	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
수리와기술능력			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	전공실습(선택)	16(1)	
1. 지도목표		2. 교재	
웹 기술의 기본 개념을 이해하고, HTML, CSS, JavaScript를 활용하여 간단한 웹페이지를 제작 학습한다.		자체제작	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	웹 기본 개념	1			
2	웹의 개요와 동작 원리	1			
3	최종 결과물 점검	1			
4	웹 브라우저와 개발자 도구	1			
5	HTML 개요 및 문서 구조	1			
6	HTML 주요 태그(텍스트, 링크, 이미지, 리스트)	1			
7	HTML 5의 시맨틱 태그	1			
8	CSS 개요 및 적용 방법(인라인, 내부, 외부)	1			
9	CSS 선택자와 속성	1			
10	글꼴, 색상, 배경, 여백 스타일링	1			
11	박스모델(Box Model)과 레이아웃	1			
12	Flexbox와 Grid를 활용한 배치	1			
13	반응형 웹 디자인(미디어 쿼리)	1			
14	간단한 홈페이지 레이아웃 설계	1			
15	레이아웃 실전 코딩	1			
16	최종 결과물 점검	1			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
현장실습1			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	현장실습(필수)	160(2)	

1. 지도목표	2. 교재
1학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.	- 자제 유인물 배포

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			

교수계획서[현장실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅴ대학 캠퍼스 : 광주캠퍼스 과정구분 : 2년제학위과정
학과 : AI융합과 전공 : 인공지능모델링전공

교과목명			
현장실습2			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(학점)	교수명
AI융합과	현장실습(필수)	160(2)	
1. 지도목표		2. 교재	
1,2학년 전 과정을 통하여 습득한 이론과 실습내용을 현장에서 경험하며, 현장적응력을 터득한다.		- 자제 유인물 배포	

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	현장실습 업체 확정, 산업체 협약체결 및 현장실습 오리엔테이션	10			
2	현장실습 및 보고서 작성(1)	10			
3	현장실습 및 보고서 작성(2)	10			
4	현장실습 및 보고서 작성(3)	10			
5	현장실습 및 보고서 작성(4)	10			
6	현장실습 및 보고서 작성(5)	10			
7	현장실습 및 보고서 작성(6)	10			
8	현장실습 및 보고서 작성(7)	10			
9	현장실습 및 보고서 작성(8)	10			
10	현장실습 및 보고서 작성(9)	10			
11	현장실습 및 보고서 작성(10)	10			
12	현장실습 및 보고서 작성(11)	10			
13	현장실습 및 보고서 작성(12)	10			
14	현장실습 및 보고서 작성(13)	10			
15	현장실습 및 보고서 작성(14)	10			
16	현장실습 및 결과보고서 작성 제출	10			